

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《 概率论 》课程考试卷(A)(闭卷)

课程代码 105244/107823 课程序号

2014—2015 学年第 一 学期 (在草稿纸上答题无效!)

姓名 学号 班级

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分

一、填空题 ($2' \times 17 = 34'$)

1. 对事件 A, B , 如果 $AB = \bar{A}\bar{B}$, 则 A, B 之间的关系是 。
2. 从 6 名候选人 A, B, C, D, E, F 中选出 4 名作为委员, 则 A, B 两人中最多有一人被选中的概率为 。
3. 对某一个物理量进行测量。设仪器测量误差过大的概率为 0.05, 现进行 100 次独立测量, 则误差过大的次数 X 的概率分布为 , $P(X \geq 3) \approx$ 。
4. 设离散型随机变量 X 的概率分布为

X	-1	0	1	2	3
P	$\frac{4}{25}$	$\frac{a}{10}$	a^2	$\frac{a}{5}$	$\frac{3}{10}$

则常数 $a =$, X 的分布函数 $F(x) =$ 。

5. 设连续型随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} axe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

则常数 $a =$, X 的分布函数 $F(x) =$ 。

6. 设 X 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则 $Y = e^{-X}$ 的密度函数 $p_Y(y) =$ 。

7. 已知连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi}{2} x \right), & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

则 X 的密度函数 $p(x) =$ _____, $P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) =$ _____。

8. 设 (X, Y) 的联合概率分布为

X \ Y			
	0	1	2
0	0.1	0.4	0.1
1	0.2	0.2	0

则 $P(X=1|Y \geq 1) =$ _____, $Cov(X, X+Y) =$ _____,

$Z = X + Y + 1$ 的概率分布为 _____。

9. 设 $X \sim P(2)$, $Y \sim P(3)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $P(X+Y=8) =$ _____。

10. 设 $(X, Y) \sim N(1, 0, 1, 4, \frac{1}{2})$, 则 (1) Y 的密度函数 $p_Y(y) =$ _____,

(2) $D(-2X+Y-3) =$ _____。

得分

二. 简答题 (5')

叙述随机变量 X 的分布函数的定义及其基本性质。

三. 判断分析题 (判断对错, 并给予证明或说明) ($5' \times 2 = 10'$)

1. 设 A, B 为任意两个事件, 其中 $P(A) \neq 0$ 和 1 。则 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是事件 A 和 B 独立的充分必要条件。

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $EX_1 = \mu, DX_1 = \sigma^2$, 则由切比雪夫不等式, 对任意的

$$\varepsilon > 0, \text{ 有 } P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

得分	
----	--

四. 计算题

1. ($4' \times 2 = 8'$) 玻璃杯整箱出售, 每箱 20 个, 每箱中有 0, 1, 2 个次品的概率分别为 0.7, 0.2, 0.1。顾客购买时, 营业员任取一箱, 顾客再从此箱中取 4 个检验, 若没发现次品, 则买下这一箱。求

(1) 顾客买下这一箱玻璃杯的概率 α ; (2) 顾客买下的这箱中确实都是正品的概率 β 。

2. ($4' \times 3 = 12'$) 设连续型随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 20x^3(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

试求 (1) $P(X \leq \frac{2}{3})$; (2) DX ;

(3) 对随机变量 X 独立地进行 4 次观察, 至少有两次观察结果小于等于 $\frac{2}{3}$ 的概率。

3. ($5' \times 3 = 15'$) 设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3, & 0 < x < 1, \sqrt{x} < y < x^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

(1) 求 X, Y 的边际密度函数, 并且讨论 X 和 Y 的独立性;

(2) 计算 $P(Y \geq X)$; (3) 计算 $E(XY)$ 。

4. (8') 某商店销售的商品其进货价为 1 元, 而每月该商品的需求量 X 是服从 $U[100, 200]$ 的随机变量, 零售价为 1.6 元。如果供过于求, 月末按每个 0.8 元处理掉; 如果供不应求, 紧急调货, 进货价为 1.2 元, 零售价不变。为使商店所获利润期望值达到最大, 试求最佳进货量。

5. (8') 假设生产线上组装每件成品的时间服从指数分布, 统计资料表明该生产线每件成品的组装时间平均为 10 分钟, 各件产品的组装时间相互独立。试求组装 100 件成品需要 10 小时到 20 小时的概率。

参考数据: $\Phi(1) = 0.8431$, $\Phi(1.28) = 0.9$, $\Phi(0.95) = 0.8289$, $\Phi(1.65) = 0.95$,
 $\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(1.25) = 0.8944$, $\Phi(1.67) = 0.9525$, $\Phi(2) = 0.9772$.

一. (1) A, B 互为对立事件; (2) $1 - \frac{C_2^2 C_4^2}{C_6^4} = 0.6$; (3) $C_{100}^k 0.05^k 0.95^{100-k}, k = 0, 1, \dots, 100$,

用普阿松分布近似, 0.8753; 0.882

(4) 0.6,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.16, & -1 \leq x < 0 \\ 0.22, & 0 \leq x < 1 \\ 0.58, & 1 \leq x < 2 \\ 0.7, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

$$(5) a = 1, F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - (x+1)e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases};$$

$$(6) p(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{2} x, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, 0.8536;$$

$$(7) p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y}, & \frac{1}{e} < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

$$(8) \frac{2}{7}, 0.12, Z \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \end{pmatrix},$$

$$(9) \frac{5^8}{8!} e^{-5} \approx 0.0653;$$

$$(10) p_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}}, 4.$$

二. $F(x) = P(X \leq x)$

基本性质: 1. 单调不减;

$$2. F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1;$$

3. 右连续。

三. 1. 对。必要性: 如果 A, B 独立, 因为 $P(A) \neq 0$ 和 1, 则 $P(B|A) = P(B)$, 又 A, B 也独

立, 则 $P(B|\bar{A}) = P(B)$, 所以 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 。

充分性: 如果 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 则 $\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)}$,

$P(AB)(1 - P(A)) = P(A)(P(B) - P(AB))$, 即 $P(AB) = P(A)P(B)$, A, B 独立。

2. 错, 因为 $E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$, 根据切比谢夫不等式, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

四. 1. A_i = “此箱有 i 个次品”, $i = 0, 1, 2$, B = “顾客买下这一箱”,

$$P(A_0) = 0.7, P(A_1) = 0.2, P(A_2) = 0.1,$$

$$P(B|A_0) = 1, P(B|A_1) = \frac{C_{19}^4 C_1^0}{C_{20}^4}, P(B|A_2) = \frac{C_{18}^4 C_2^0}{C_{20}^4},$$

(1) 全概率公式

$$\alpha = P(B) = \sum_{k=0}^2 P(A_k)P(B|A_k) = 0.7 \times 1 + 0.2 \times \frac{C_{19}^4}{C_{20}^4} + 0.1 \times \frac{C_{18}^4}{C_{20}^4} = \frac{887}{950} \approx 0.934;$$

(2) 贝叶斯公式

$$\beta = P(A_0|B) = \frac{P(A_0)P(B|A_0)}{P(B)} = \frac{0.7 \times 1}{\frac{887}{950}} = \frac{665}{887} \approx 0.75.$$

$$2. (1) p = P(X \leq \frac{2}{3}) = \int_0^{\frac{2}{3}} 20x^3(1-x)dx = 5(\frac{2}{3})^4 - 4(\frac{2}{3})^5 = 0.4607,$$

(2) Y 表示 4 次观察中 X 小于等于 $\frac{2}{3}$ 的次数, $Y \sim B(4, 0.4607)$,

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y=0) - P(Y=1) \\ = 1 - C_4^0 0.4607^0 0.5393^4 - C_4^1 0.4607 \cdot 0.5393^3 \approx 0.6264,$$

$$(3) EX = \int_0^1 x \cdot 20x^3(1-x)dx = 20 \int_0^1 (x^4 - x^5)dx = \frac{2}{3},$$

$$EX^2 = \int_0^1 x^2 \cdot 20x^3(1-x)dx = 20 \int_0^1 (x^5 - x^6)dx = \frac{10}{21},$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{10}{21} - \frac{4}{9} = \frac{2}{63}.$$

$$3. (1) p_X(x) = \begin{cases} \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 3(\sqrt{x} - x^2), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$p_Y(y) = \begin{cases} \int_{y^2}^{\sqrt{y}} 3dx, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 3(\sqrt{y} - y^2), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由于在 $0 < x < 1, \sqrt{x} < y < x^2$ 中, $p(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$, 则 X 和 Y 不独立;

$$(2) P(Y \geq X) = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} 3dy = 3 \int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{2}; \quad P(Y \geq X) = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} 3dy = 3 \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx$$

$$(3) E(XY) = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} xy \cdot 3dy = \frac{3}{2} \int_0^1 x(x - x^4) dx = \frac{3}{2} (\frac{1}{3} - \frac{1}{6}) = \frac{1}{4}.$$

4. 解: 设每月商店进货量为 t 个, $100 < t < 200$, Y 表示所获收益。则

$$Y = f(X) = \begin{cases} (1.6-1)X - (1-0.8)(t-X), & X < t \\ (1.6-1)t + (1.6-1.2)(X-t), & X \geq t \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0.8X - 0.2t, & X < t \\ 0.4X + 0.2t, & X \geq t \end{cases}$$

$$EY = \int_{100}^t (0.8x - 0.2t) \frac{1}{100} dx + \int_t^{200} (0.4x + 0.2t) \frac{1}{100} dx \\ = \frac{1}{100} (-0.2t^2 + 60t + 4000)$$

$EY = 0$, 则 $t = 150$, EY 达到最大。所以, 最佳进货量为 150 个。

5. 设 X_k 表示组装第 k 件产品所用时间, $k=1, 2, \dots, 100$, $X_k \sim \text{Exp}(\frac{1}{10})$,

$$EX_k = 10, DX_k = 100$$

$X_1, \dots, X_{100}$ 独立, 则由中心极限定理知

$$P\left(600 \leq \sum_{k=1}^{100} X_k \leq 1200\right) = P\left(-1 < \frac{\sum_{k=1}^{100} X_k - 100 \times 10}{\sqrt{100 \times 100}} < 2\right) \approx \Phi(2) - \Phi(-4) \approx 0.9772 - 0.0001 \approx 0.9771$$